

Plan de Trabajo de 10 Semanas: Circuitos y Dispositivos Electrónicos

Prof. CESAR RODRIGUEZ

30 de octubre de 2025

Objetivo General

Adquirir una comprensión sólida de los fundamentos de la electrónica, el análisis de circuitos y el funcionamiento de los principales dispositivos semiconductores, incluyendo su modelado y aplicaciones básicas.

Recomendaciones Generales

- **Lectura Activa:** No solo leas, sino toma notas, subraya y resume los conceptos clave.
 - **Resolución de Problemas:** La electrónica se aprende haciendo. Dedica tiempo a resolver los 'Cuestiones y problemas' al final de cada capítulo. Los 'Resultados de problemas' (p. 449-455) te serán útiles para verificar tus soluciones.
 - **Simulación (SPICE/DroidTesla):** Si tienes acceso a un simulador como SPICE (Apéndice B), úsalo para verificar tus análisis y entender mejor el comportamiento de los circuitos, especialmente en los capítulos donde se menciona explícitamente.
 - **Flexibilidad:** Este es un plan ambicioso. Si un tema te resulta particularmente difícil, no dudes en dedicarle más tiempo, incluso si eso significa ajustar las semanas siguientes.
 - **Revisión Constante:** Repasa periódicamente los conceptos de semanas anteriores para consolidar el conocimiento.
-

1. Semana 1: Fundamentos de Circuitos DC

- **Capítulos:**
 - **1. Conceptos básicos** (p. 15-31): Magnitudes eléctricas, componentes, señales, leyes de Kirchhoff, símbolos y unidades.

- **2. Circuitos resistivos** (p. 35-51): Concepto de resistencia, análisis nodal y de mallas, circuito equivalente, resistencias en serie/paralelo, divisores de tensión/corriente, reducción de circuitos.
- **Objetivos:** Dominar las leyes fundamentales de los circuitos, el cálculo de magnitudes eléctricas y las técnicas básicas de análisis para circuitos resistivos.
- **Actividades:**
 - Lectura y comprensión de los conceptos.
 - Resolución de ejercicios de análisis nodal y de mallas.
 - Práctica con los teoremas de Thévenin y Norton en circuitos resistivos.

2. Semana 2: Circuitos Lineales y Fuentes Dependientes

- **Capítulos:**
 - **3. Circuitos lineales** (p. 57-67): Linealidad, superposición, circuitos equivalentes de Thévenin y Norton (general), transferencia de señal.
 - **4. Fuentes dependientes** (Secciones 4.1-4.3, p. 73-78): Concepto de fuente dependiente lineal, análisis de circuitos con fuentes dependientes, fuentes dependientes y circuitos activos.
- **Objetivos:** Entender los teoremas de circuitos lineales y la importancia de las fuentes dependientes en el modelado de dispositivos.
- **Actividades:**
 - Aplicar superposición, Thévenin y Norton a circuitos más complejos.
 - Analizar circuitos con diferentes tipos de fuentes dependientes.

3. Semana 3: Amplificadores Operacionales (A.O.) y Simulación Básica

- **Capítulos:**
 - **4. Fuentes dependientes** (Secciones 4.4-4.8, p. 78-95): El amplificador operacional (A.O.), análisis de circuitos con A.O. (región lineal y no lineal), circuitos de acoplamiento con A.O., análisis con SPICE.
 - **Apéndice B. Introducción al simulador PSPICE** (p. 421-430): Descripción del circuito, tipos de análisis, interacción con el ordenador.
- **Objetivos:** Comprender el funcionamiento del A.O. y su modelado, así como introducirse a la simulación de circuitos con SPICE.
- **Actividades:**

- Diseñar y analizar circuitos básicos con A.O. (inversor, no inversor, sumador, etc.).
- Realizar simulaciones de estos circuitos en SPICE para verificar resultados.

4. Semana 4: Componentes Reactivos: Condensadores

■ Capítulos:

- **5. El condensador, la bobina y el transformador** (Secciones 5.1-5.2, p. 103-124): El condensador (ideal, funcionamiento, asociación), análisis de circuitos RC (respuesta al escalón, respuesta sinusoidal).

- **Objetivos:** Entender el concepto de capacidad, el comportamiento del condensador y el análisis de circuitos RC en el dominio del tiempo y la frecuencia.

■ Actividades:

- Resolver problemas de carga y descarga de condensadores.
- Analizar la respuesta de circuitos RC a señales sinusoidales.

5. Semana 5: Componentes Reactivos: Bobinas y Transformadores

■ Capítulos:

- **5. El condensador, la bobina y el transformador** (Secciones 5.3-5.7, p. 125-142): La bobina (ideal, funcionamiento, asociación), análisis de circuitos RL, linealidad y energía, el transformador, análisis con SPICE.

- **Objetivos:** Comprender el concepto de inductancia, el comportamiento de la bobina y el transformador, y el análisis de circuitos RL.

■ Actividades:

- Resolver problemas de circuitos RL (transitorios).
- Analizar el funcionamiento de transformadores ideales.
- Simular circuitos RLC con SPICE.

6. Semana 6: El Diodo: Fundamentos y Rectificación

- **Capítulos: 6. El diodo. Circuitos con diodos** (Secciones 6.1-6.3, p. 149-161): El diodo (conceptos básicos, en continua y baja frecuencia, rectificador).

- **Objetivos:** Entender el diodo ideal y real, sus modelos y características i-v, y analizar circuitos rectificadores de media onda y onda completa.

■ Actividades:

- Estudiar los modelos de diodo (exponencial, tramos lineales).
- Resolver problemas de rectificación y análisis gráfico.

7. Semana 7: El Diodo: Zener, Transitorios y Pequeña Señal

- **Capítulos: 6. El diodo. Circuitos con diodos** (Secciones 6.4-6.8, p. 178-198): El diodo zener, régimen dinámico (transitorios), pequeña señal, consideraciones térmicas, análisis con SPICE.
- **Objetivos:** Comprender el diodo Zener y sus aplicaciones, el comportamiento del diodo en transitorios y pequeña señal, y el impacto de la temperatura.
- **Actividades:**
 - Analizar circuitos con diodos Zener.
 - Estudiar los efectos de la capacidad del diodo y su modelado en pequeña señal.
 - Simular circuitos con diodos en SPICE.

8. Semana 8: Transistor Bipolar (BJT): DC y Amplificación Básica

- **Capítulos: 7. El transistor bipolar** (Secciones 7.1-7.5, p. 205-244): Conceptos básicos, en continua y baja frecuencia (curvas características, análisis DC), como interruptor, como amplificador (conceptos básicos, punto de trabajo, márgenes dinámicos).
- **Objetivos:** Entender la estructura y funcionamiento del BJT, su polarización en DC y los principios de amplificación.
- **Actividades:**
 - Estudiar las regiones de operación del BJT (corte, activa, saturación).
 - Resolver problemas de polarización DC y análisis de gran señal para amplificadores con BJT.

9. Semana 9: Transistor Bipolar (BJT): Modelos y Etapas Amplificadoras

- **Capítulos: 7. El transistor bipolar** (Secciones 7.6-7.10, p. 246-277): Modelos en pequeña señal (híbrido en π , parámetros h), etapas elementales (emisor común, seguidor, base común), par acoplado por emisor, limitaciones, análisis con SPICE.
- **Objetivos:** Dominar los modelos de pequeña señal del BJT y analizar las diferentes configuraciones de amplificadores.
- **Actividades:**
 - Analizar circuitos amplificadores con BJT usando modelos de pequeña señal.
 - Estudiar las etapas amplificadoras y el par diferencial.
 - Simular circuitos con BJT en SPICE.

10. Semana 10: Transistor MOS (MOSFET) y Otros Dispositivos

■ Capítulos:

- **8. El transistor MOS** (p. 283-321): Conceptos básicos, en continua, régimen dinámico, como resistencia, como interruptor, como amplificador, efectos de segundo orden, análisis con SPICE.
- **9. Otros dispositivos semiconductores** (p. 329-351): Dispositivos optoelectrónicos (LED, fotodiodo), electrónica de potencia (SCR, triac, IGBT), JFET.
- **10. Teoría y tecnología de dispositivos semiconductores** (Overview, p. 355-400): Conducción eléctrica, unión PN, fabricación (bipolar, MOS).

- ### ■ Objetivos:
- Comprender el funcionamiento del MOSFET y sus aplicaciones, y obtener una visión general de otros dispositivos semiconductores importantes, así como de la física y tecnología de fabricación.

■ Actividades:

- Estudiar las características del MOSFET y sus aplicaciones como interruptor y amplificador.
- Revisar los conceptos clave de los dispositivos optoelectrónicos, de potencia y JFET.
- Comprender los principios básicos de la física de semiconductores y los procesos de fabricación.